

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Доклад по теме:
«Теорема Парсеваля»

Выполнила:
студентка группы 150541 Прокопюк У. В.

Проверил:
Перцев Д. Ю.

Минск 2025

Теорема Парсеваля

Теорема Парсеваля — одно из фундаментальных утверждений в теории сигналов, линейной алгебре и теории Фурье. Она утверждает, что энергия сигнала сохраняется при переходе из временной области в частотную. Это утверждение чрезвычайно важно в цифровой обработке сигналов, физике, радиотехнике и других технических науках. Названа в честь Марка-Антуана Парсеваля (Marc-Antoine Parseval), французского математика. Он сформулировал её в 1799 году в контексте разложения функции в ряд Фурье. Оригинальная теорема относилась к непрерывным функциям, но позже получила обобщения для дискретных сигналов и векторов в гильбертовом пространстве.

Практическое применение равенства Парсеваля в обработке сигналов заключается в том, что оно позволяет анализировать сигналы как во временной, так и в частотной областях. Это даёт ценную информацию о характеристиках сигнала. Некоторые области применения равенства Парсеваля:

1) Анализ аудиосигналов. Например, при изменении полосы или эквалайзинге сигнала компьютерная техника с использованием равенства Парсеваля почти в реальном времени выполняет численное интегрирование спектральной функции сигнала и нормирует его так, чтобы сохранить мощность сигнала и отчасти его громкость без изменений.

2) Расчёт мощности сигнала связи.

3) Определение стабильности системы управления.

4) Обработка изображений, сжатие данных и медицинская визуализация.

5) Оценка энергии и мощности сигнала, важно при нормализации громкости, распознавании речи, анализе шума и вибраций, аудиофильтрации и обработке сигналов.

6) Сравнение сигналов без временной области. Иногда сигнал уже преобразован в спектр (через БПФ), и временной формы нет под рукой. Теорема Парсеваля позволяет не возвращаться в исходный сигнал, а сравнивать их прямо по спектру.

Равенство Парсеваля существует в двух основных формах:

1. **Непрерывная форма** (для интегрального преобразования Фурье)

Пусть $x(t) \in L^2(\mathbb{R})$ — квадратично-интегрируемая функция.

Её непрерывное преобразование Фурье задаётся так:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j\omega t} dt$$

Тогда равенство Парсеваля (для непрерывного случая):

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega$$

2. Дискретная форма (для Дискретного Преобразования Фурье, ДПФ)

Пусть $x[n]$ — конечный дискретный сигнал длины N :

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}$$

Тогда дискретное равенство Парсеваля:

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2$$

Эта форма широко используется в цифровой обработке сигналов (DSP), аудио, связи и сжатии данных. Сравнение этих двух форм приведено в таблице 1.

Таблица 1 — Сравнение форм равенства Парсеваля

Свойство	Непрерывная форма	Дискретная форма
Тип сигнала	Непрерывная функция $x(t)$	Дискретный массив $x[n]$
Тип преобразования	Интегральное Фурье-преобразование	Дискретное преобразование Фурье (ДПФ)
Где применяется	Аналитическая физика, теория поля, сигналов	Цифровая обработка сигналов, инженерия, информатика

Постановка задачи

Теорема гласит: сумма квадратов амплитуд сигнала (его энергия) одинакова в обоих представлениях. Левая часть — энергия сигнала во временной области. Правая — энергия в частотной области, полученной после ДПФ.

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2$$

Сигнал $x[n]$ — это набор колебаний. Преобразование Фурье разбирает его на синусоиды разных частот. Теорема Парсеваля говорит, что энергия исходного сигнала равна сумме энергий его частотных компонент.

Доказательство

Докажем, что это и есть равенство Парсеваля в дискретной форме:

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2$$

Пусть: $x[n]$ — дискретный сигнал длины N
 $X[k]$ — его дискретное преобразование Фурье (ДПФ):

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j \frac{2\pi}{N} kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

Обратное ДПФ:

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \cdot e^{j \frac{2\pi}{N} kn}$$

1) Распишем левую часть — энергию сигнала во времени:

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot x^*[n]$$

Где $x^*[n]$ — комплексно-сопряжённое значение $x[n]$

2) Подставим формулу обратного преобразования Фурье:

Мы подставим выражение $x[n]$ через $X[k]$:

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j \frac{2\pi}{N} kn}, \quad x^*[n] = \frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} X^*[l] e^{-j \frac{2\pi}{N} ln}$$

3) Перемножим $x[n] \cdot x^*[n]$:

$$|x[n]|^2 = \frac{1}{N^2} \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{l=0}^{N-1} X[k] X^*[l] e^{j \frac{2\pi}{N} (k-l)n}$$

4) Теперь просуммируем по n :

$$E = \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N^2} \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{l=0}^{N-1} X[k] X^*[l] \sum_{n=0}^{N-1} e^{j \frac{2\pi}{N} (k-l)n}$$

5) Используем ортогональность экспонент:

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{j \frac{2\pi}{N} (k-l)n} = \begin{cases} N, & \text{если } k = l \\ 0, & \text{если } k \neq l \end{cases}$$

Итак, из всей суммы останутся только те слагаемые, где $k = l$:

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N^2} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] X^*[k] \cdot N = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2$$

Что и требовалось доказать.

Пример практического применения теоремы Парсеваля: нормализация громкости в аудиоплеерах.

В современных аудиоплеерах и потоковых сервисах, таких как Spotify, YouTube Music, Apple Music, широко применяется функция автоматической нормализации громкости. Её основная цель — обеспечить одинаковый уровень громкости между различными аудиотреками, чтобы избежать резких перепадов при воспроизведении последовательных композиций.

Оценка громкости аудиосигнала реализуется с использованием дискретного преобразования Фурье (ДПФ) и теоремы Парсеваля, которая устанавливает, что:

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X[k]|^2$$

где:

- $x[n]$ — временной сигнал,
- $X[k]$ — его спектр, полученный после ДПФ,
- N — длина блока анализа.

Таким образом, суммарная энергия сигнала (прямая мера его громкости) может быть эффективно оценена в частотной области.

Алгоритм нормализации громкости:

1. Аудиосигнал разбивается на короткие временные окна (например, по 1024 или 2048 отсчётов).
2. Для каждого окна вычисляется спектр с помощью БПФ.
3. Суммарная энергия спектра рассчитывается по формуле Парсеваля.
4. Энергия сравнивается с заданным порогом громкости.
5. При необходимости аудиосигнал масштабируется (усиливается или ослабляется), чтобы соответствовать целевому уровню.

Преимущества применения теоремы Парсеваля:

- 1) Скорость: спектральная энергия уже доступна после БПФ, который также используется для эквалайзера и спектральной визуализации.
- 2) Точность: теорема Парсеваля гарантирует полное сохранение энергетических характеристик при переходе во временную или частотную область.
- 3) Реализация в реальном времени: позволяет использовать этот подход на мобильных устройствах и в веб-приложениях без значительной нагрузки на процессор.

Таким образом, теорема Парсеваля — не только важное теоретическое утверждение, но и практический инструмент, широко применяемый в современных цифровых технологиях для анализа, обработки и интерпретации сигналов в реальном времени.